

Tomas Pereira - AI Specialist

❖ tomas.tp.pereira@gmail.com ❖ www.linkedin.com/in/tomas-tp-pereira/ ❖

WORK EXPERIENCE

Atlas Analytics Lab

May. 2023– Dec 2024

Master's/NSERC Researcher

Concordia University, Montreal, QC

- Work Under the Supervision of Prof. Mahdi S. Hosseini in the Field of Computational Pathology
- Research and Development of a Foundational Model for Breast and Colon Cancer Histopathology Tissue
- Research and Development of a Multimodal Vision-Language Model for Automatic Report Generation
- Recipient of the NSERC-USRA Research Award in May 2023

Concordia University

Sept. 2023 - Present

Teaching Assistant

Montreal, QC

- Teaching Assistant for the Machine Learning Course for both Graduate and Undergraduate Students
- Held Weekly labs teaching theory, Pytorch and Scikit-Learn

Bureau Veritas

July. 2022 – May. 2023

Systems Specialist

Montreal, QC

- Performed Data Wrangling and Data Cleaning Tasks to Assist Operation of Lab Analysts
- Refactoring and Maintenance of Datasheets and VBA Macros used in Daily Operations
- Key Figure in Development and Adoption of New Inventory System

EDUCATION

Concordia University

Sept. 2023 - Present

Master of Computer Science (MAppCompSc)

Montreal, QC

- Recipient of the Concordia Merit Scholarship Award (2024 and 2025)
- Studied Representation Learning and Reinforcement Learning at MILA - Quebec AI Institute

Concordia University

Sept 2019 - May 2023

Bachelor of Computer Science (BCompSc)

Montreal, QC

- 2021 Recipient of the Government of Quebec Award under the Merit Scholarship Program

Projects

Research Project - Reinforcement Learning with Multi Instance Learning For Efficient WSI Analysis

- Developed an Agent to Reduce the Computational Load of MIL Inference on Whole Slide Images Using RL

Research Project - Updating Method-Level Comments Using Generative AI

- Fine Tuned the CodeT5 and Gemma Models for Comment Generation and Updating.
- Studied the effectiveness of various inputs and gradual information gain

Research Project - Improving Performance of CNNs trained on Limited Data

- Studied the Effectiveness of Fine Tuning, Data Augmentation, and Synthetic Data on Small Datasets

Shipping Carrier Recommendation System

- Trained a Multiclass Classifier to be Used in a Logistics Company for Expediting Truck Selection. Led to Significant Reduction of Time Spent.

SKILLS & INTERESTS

Skills:

- o Languages: Python, Java, C++, VBA, Ruby, C#, SQL,
- o Technologies: Pytorch, Numpy, Pandas, SLURM, SKLearn, OpenCV, Gymnasium
- o Other: Deep Learning, Neural Networks, R&D, Computer Vision, NLP, Decision-Making Systems, Medical Imaging, Data Science, LLMs
- o Spoken Languages: English, French and Portuguese (Trilingual)
- **Interests:** Running; Dungeons and Dragons; Game Development; Gardening; Baking; Rock Climbing; Rugby;

Tomas Pereira - Specialist en IA

❖ tomas.tp.pereira@gmail.com ❖ www.linkedin.com/in/tomas-tp-pereira/ ❖

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Atlas Analytics Lab

Mai. 2023– Déc 2024

Chercheur à la maîtrise/ CRSNG

Université Concordia, Montréal, QC

- Travail sous la supervision du professeur Mahdi S. Hosseini dans le domaine de la pathologie computationnelle
- R&D d'un modèle de fondation pour l'histopathologie des tissus du cancer du sein et du côlon
- R&D d'un modèle multimodal vision-langage pour la génération automatique de rapports
- Récipient de la bourse de recherche CRSNG-USRA en mai 2023

Université Concordia

Sept. 2023 - Présent

Chargé de Cours

Montréal, QC

- Chargé de cours pour le module de Machine Learning parmi les étudiants du premier cycle et cycles supérieurs
- Enseignement de la théorie, Pytorch et Scikit-Learn

Bureau Veritas

Juil. 2022 – Mai. 2023

Spécialiste des systèmes

Montréal, QC

- Tâches de nettoyage et de tri des données pour aider les analystes de laboratoire
- Refactorisation et maintien des données et des macros VBA utilisés lors des opérations quotidiennes
- Figure clé dans le développement et l'adoption d'un nouveau système d'inventaire

ÉDUCATION

Université Concordia

Sept. 2023 - Présent

Maîtrise en informatique (MAppCompSc)

Montréal, QC

- Récipient de la bourse d'excellence Concordia (2024 et 2025)
- Étude de l'apprentissage par représentation et par renforcement au MILA - Institut québécois d'IA

Université Concordia

Sept 2019 - Mai 2023

Baccalauréat en informatique (BCompSc)

Montréal, QC

- Prix du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de bourses d'excellence (2021)

PROJETS

Projet de recherche - Apprentissage par Renforcement avec MIL pour une analyse WSI efficace

- Développement d'agent pour réduire le Charge de calcul de l'inférence MIL sur des images Histopathologique

Projet de recherche - Mise à jour Automatique des commentaires de Code à l'aide de l'IA générative

- Apprentissage par Transfert sur les modèles CodeT5 et Gemma (LLM) pour la génération et la mise à jour de commentaires.
- Étude sur l'efficacité d'entrées diverses et du gain progressif d'information

Projet de recherche - Amélioration de performance des CNN formés sur des données limitées

- Étude de l'efficacité de l'Apprentissage par Transfert, de l'augmentation des données et des données synthétiques sur des petits dataset

Système de recommandation de transporteurs

- Formation d'un classificateur multi classe à utiliser dans une entreprise de logistique pour accélérer la sélection des camions. A mener à une réduction significative du temps passé sur cette tâche.

COMPÉTENCES ET INTÉRÊTS

Compétences :

- o Langues : Python, Java, C++, VBA, Ruby, C#, SQL,
- o Technologies : Pytorch, Numpy, Pandas, SLURM, SKLearn, OpenCV, Gymnasium
- o Autres : Deep Learning, réseaux neuronaux, R&D, vision par ordinateur, PNL, systèmes décisionnels, imagerie médicale, science des données, LLM
- o Langues parlées : anglais, français et portugais (trilingue)
- **Interests:** Course; Donjons et dragons; développement de jeux; jardinage; pâtisserie; escalade; rugby;